களப்பணி

1. **விரல் ரேகைகளின் வேறுபாடுகள் – ஆய்வு**

   a. சுமார் 15 – 25 கட்டை விரல் ரேகைகளை உங்கள் பகுதியிலுள்ள உறுப்பினர்களிடமிருந்தோ அல்லது உங்கள் பள்ளியில் சக மாணவர்களிடமிருந்தோ சேகரியுங்கள்.

   b. பெறப்பட்ட கைரேகைகளை ஒப்பிட்டு, அவற்றில் பொதுவாக சுழல் வகை, வளையம் மற்றும் வளைவு வகைகளை இனம் கண்டு, ஒரு வரைபடத்தாளில் அதன் நிகழ்வெண்களை கொண்டு பட்டை வரைபடம் (Barr diagram) வரைக.

   c. பெரும்பாலான கைரேகைகள் தங்களுக்குள் ஒரே வகையான அமைப்பு முறையை பெற்றிருந்தாலும், எந்த இரு ரேகைகளும் முழுமையாக ஒத்திருப்பது இல்லை.

வ.எண்	வகை	கைரேகை பதிவுகளின் எண்ணிக்கை
1.	சுழல் (whorl)	
2.	வளையம் (loops)	
3.	வளைவு (arches)	



2. **உங்கள் அருகாமையில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலைகள், சுற்றுப்புறத்தில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை பற்றிய ஆய்வு.**

   a. உங்கள் அருகாமையில் உள்ள தொழிற்சாலை ஒன்றை தேர்ந்தெடுக.

   b. அதில் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல், மூலப்பொருள் (உள்நாட்டு உடையது / இறக்குமதி செய்யப்பட்டது), உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்கள் ஆகியவற்றை பற்றிய குறிப்பிடுக.

   c. இத்தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளிப்படும் சாத்தியமான மாசுபொருள்களை (காற்று / நீர் / மண்) பட்டியலிடுக.

   d. மாசுகட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஏற்கும் வகையில் நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்க

3. **உங்கள் அருகாமை பகுதியில் காணப்படும் சில பூச்சிகள் மற்றும் பறவைகள் அப்பகுதியில் ஆற்றும் சூழ்நிலை பணிகளை பற்றிய ஆய்வு.**

   a. உங்கள் பள்ளியிலோ அல்லது அருகாமை பகுதியிலோ காணப்படும் பூச்சிகள் மற்றும் பறவைகளை காண்க.

   b. அவைகள் ஆற்றுகின்ற பணிகளான மகரந்தச்சேர்க்கை, விதைபரவும் காரணி, நோய் பரப்பும் கடத்தி, கொன்று திண்ணல் மற்றும் இரை ஆகியவற்றை பட்டியலிடுக.

4. **உங்கள் அருகாமையில் அமைந்துள்ள உயிரியல் பூங்கா / வனவிலங்கு புகலிடத்தை பார்வையிடல்.**

   a. உயிரியல் பூங்கா / வனவிலங்கு புகலிடத்தில் காணப்படும் பல்வேறு பறவைகள் மற்றும் விலங்குகளை காண்க.

   b. அவ்விலங்குகளின் ஓரிட சிற்றினங்கள் அழியும் நிலையிலுள்ள இனங்கள், மிகுதியாக காணப்படும் இனங்கள் என்று அவைகளின் நிலைப்பாட்டினை அட்டவணைப்படுத்துக.

5. **உங்கள் அருகாமையிலுள்ள ஓர் நீர்வாழிடத்தினை பார்வையிடல்.**

   a. உங்கள் அருகாமையிலுள்ள ஓர் நீர் நிலைத் (ஏரி / குளம்) தெரிவு செய்க.

   b. அந்நீர் நிலையிலுள்ள விலங்கினங்களை கண்டறிந்து பட்டியலிட்டு அட்டவணைப்படுத்துக.

   c. மேலும் அந்நீரின் பௌதிக – வேதிய காரணிகளான pH, வெப்பநிலை, கலங்கல் தன்மை ஆகியவற்றை பதிவு செய்க.

XII Std Biology-Zoology Practical TM.indd 298 27/12/2022 19:39:03